

TRILHA CLF-C02 · PILAR 3 DE 7

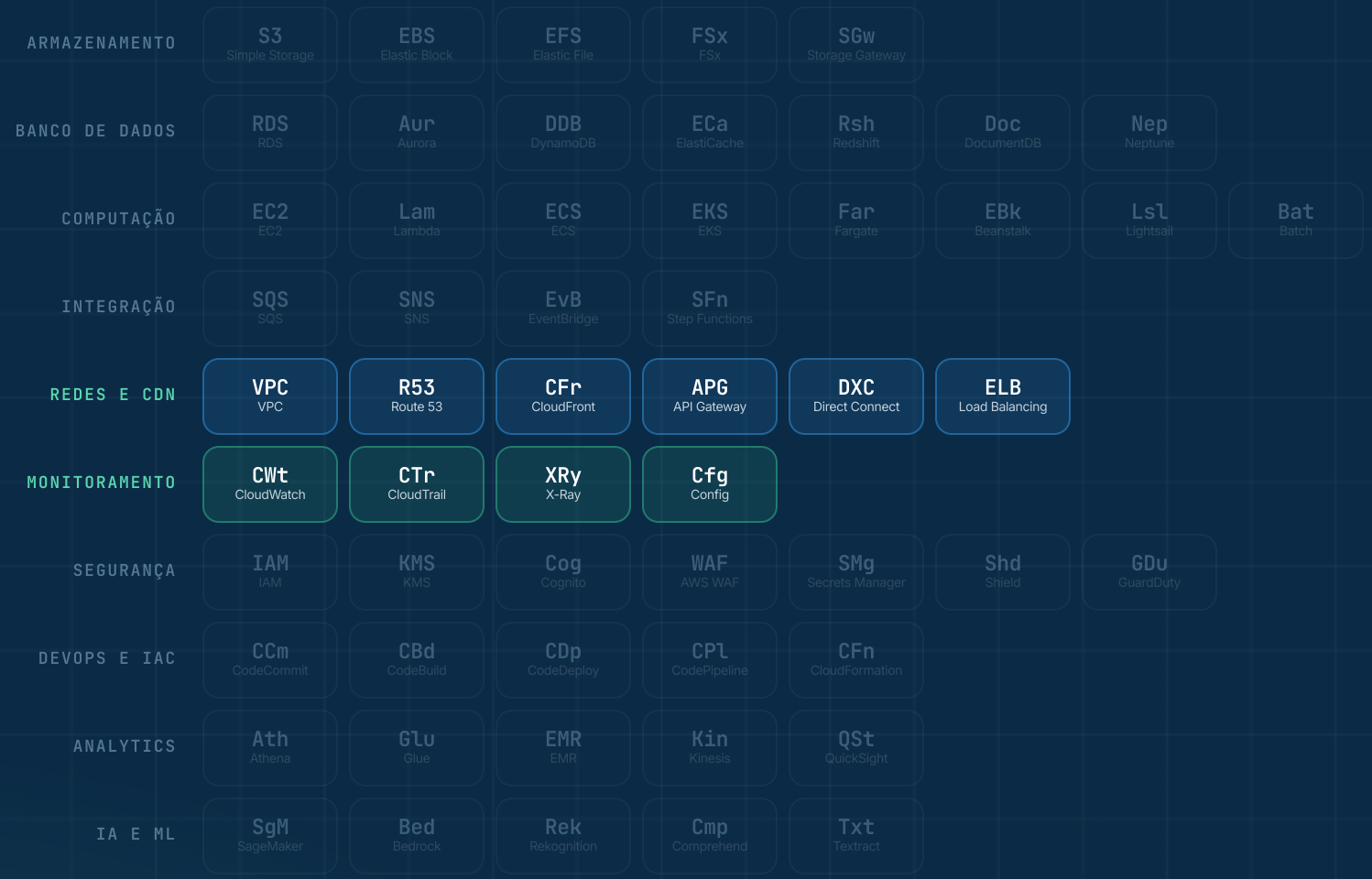
Redes e Monitoramento

Como o tráfego chega até você e como você enxerga o que aconteceu

10 SERVIÇOS · CICLO 2 · 2026/2

OS 56 SERVIÇOS DA TRILHA

Você está aqui



2 CATEGORIAS ACESAS · 10 SERVIÇOS NESTA AULA

DOMÍNIO 3 DO EXAME · 34% DA PROVA

O ROTEIRO DE HOJE

Como o tráfego chega, e como você enxerga

Duas metades que se completam: primeiro o caminho que o pacote faz até a sua aplicação, depois as ferramentas que respondem **"o que aconteceu aqui às três da manhã?"**.

Redes e CDN

VPC, Route 53, CloudFront, API Gateway, Direct Connect e Load Balancing. Da rede privada até a borda.

Monitoramento

CloudWatch, CloudTrail, X-Ray e Config. Métrica, auditoria, rastreamento e conformidade.

Três eixos por serviço

Para cada um: como se protege, como se cobra, e por qual ângulo a prova pergunta.

O trio da prova

CloudWatch, CloudTrail e Config são a confusão número um do domínio de monitoramento.

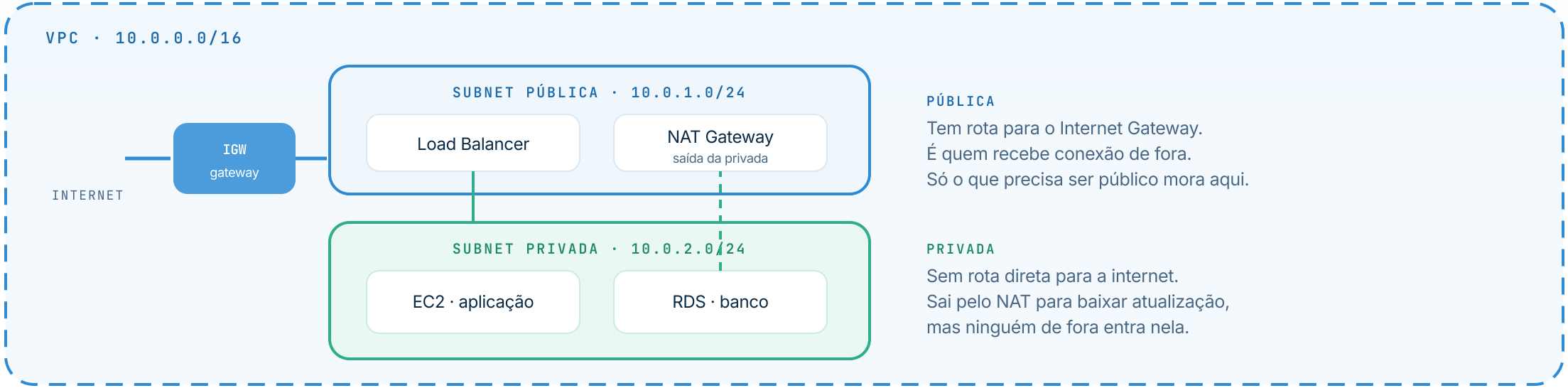
PARTE 1 · O CAMINHO ATÉ A SUA APLICAÇÃO

Redes e CDN

VPC | Route 53 | CloudFront | API Gateway | Direct Connect | Load Balancing

CONCEITO-BASE Nº 1

A anatomia de uma VPC



O que define se a subnet é pública não é o nome: é **ter ou não uma rota para o Internet Gateway**.

CONCEITO-BASE Nº 2

Security Group ou NACL?

Os dois filtram tráfego, em camadas diferentes. A prova cobra a distinção quase sempre por uma única palavra: **stateful** ou **stateless**.

SECURITY GROUP

Firewall da instância

- Fica **na instância**: cada ENI tem os seus
- **Stateful:** se a entrada foi permitida, a resposta sai automaticamente
- Só tem regras de **permitir**. O que não está listado já está bloqueado
- Avalia **todas** as regras antes de decidir
- É a ferramenta do dia a dia, 90% do trabalho é aqui

NETWORK ACL

Firewall da sub-rede

- Fica **na subnet**: vale para tudo que estiver dentro dela
- **Stateless:** precisa de regra de entrada *e* de saída, sempre
- Tem regras de **permitir e de negar**: dá para bloquear um IP específico
- Avalia **em ordem numérica** e para na primeira que casar
- Usada como camada extra, geralmente por exigência de conformidade

REDES E CDN · SERVIÇO 1 DE 10



Amazon VPC

VIRTUAL PRIVATE CLOUD

Sua rede privada dentro da AWS: faixas de IP, sub-redes, rotas e quem entra e sai.

PREÇO aws.amazon.com/vpc/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/vpc CALCULADORA calculator.aws

AMAZON VPC · VIRTUAL PRIVATE CLOUD

O seu terreno cercado dentro da AWS



É o **condomínio fechado**: você define as ruas (sub-redes), a portaria (gateway) e quem passa em cada portão. Nenhum vizinho da AWS enxerga o que acontece **dentro do seu muro**.

Sub-redes por AZ

Cada sub-rede vive numa única zona de disponibilidade. Distribuir entre AZs é o que dá alta disponibilidade.

Tabelas de rota

Elas decidem para onde o pacote vai. É a rota, e não o nome, que torna uma sub-rede pública.

VPC endpoints

Falam com S3, DynamoDB e outros serviços **sem sair para a internet**, e sem pagar NAT.

SEGURANÇA

Security group na instância, NACL na sub-rede, sub-redes privadas para o que não deve ser público, Flow Logs para ver o tráfego. **A AWS entrega a rede; o desenho dela é seu.**

PRECIFICAÇÃO

A VPC em si é gratuita. O que cobra são os acessórios: **NAT Gateway por hora e por GB** (a surpresa de fatura mais comum), IP público e transferência entre AZs.

NO EXAME

"Rede isolada", "sub-rede pública e privada", "IGW e NAT" → **VPC**. **Não cai** cálculo de CIDR nem configuração de peering.

REDES E CDN · SERVIÇO 2 DE 10



Amazon Route 53

DNS E REGISTRO DE DOMÍNIO

Traduz o nome do site em endereço, com verificação de saúde e políticas de roteamento.

PREÇO aws.amazon.com/route53/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/route53 CALCULADORA calculator.aws

AMAZON ROUTE 53

A agenda telefônica da internet



Ninguém decora o IP do seu site. O DNS é a **agenda que traduz o nome no número**, e o Route 53 ainda escolhe **qual número devolver** conforme quem perguntou e quem está de pé.

Roteamento simples

Um nome, um destino. O caso mais comum e o ponto de partida de qualquer domínio.

Latência e geolocalização

Devolve o servidor mais próximo, ou o da região do usuário, para respeitar leis locais.

Failover

Com health check ligado, tira o destino que caiu e manda todo mundo para o de reserva.

Ponderado

90% para a versão antiga, 10% para a nova. É como se faz um lançamento gradual.

SEGURANÇA

DNSSEC para impedir resposta forjada, IAM controlando quem altera registros, e zonas privadas visíveis só dentro da VPC. **A AWS opera a infraestrutura de DNS; os registros são seus.**

PRECIFICAÇÃO

Por **zona hospedada por mês** + por milhão de consultas + health checks. O registro do domínio é anual e à parte. **Sem free tier.**

NO EXAME

"DNS", "domínio", "roteamento por latência", "failover entre regiões" → **Route 53**. É o único serviço de DNS da prova. **Não cai** tipo de registro em detalhe.

REDES E CDN · SERVIÇO 3 DE 10



Amazon CloudFront

REDE DE ENTREGA DE CONTEÚDO

Guarda cópias do conteúdo em centenas de pontos de presença, perto de quem acessa.

PREÇO aws.amazon.com/cloudfront/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/cloudfront CALCULADORA calculator.aws

AMAZON CLOUDFRONT

Uma cópia do seu site perto de cada usuário



> Em vez de todo mundo viajar até a **fábrica**, a AWS mantém **lojinhas em centenas de cidades**. O produto mais vendido já está lá, e a viagem até a fábrica só acontece quando falta.

SEM CDN · TODA REQUISIÇÃO VAI À ORIGEM



~180 ms de ida e volta, toda vez,
e egress do S3 cobrado em cada uma.

COM CLOUDFRONT · A CÓPIA JÁ ESTÁ NA ESQUINA



Poucos milissegundos, e a origem quase não é acionada, **menos latência e menos egress**.

SEGURANÇA

HTTPS até a borda, integração com **AWS WAF e Shield**, URLs assinadas para conteúdo pago e **OAC** para que o bucket só aceite a CDN. **A AWS opera a rede de borda inteira.**

PRECIFICAÇÃO

Por GB entregue e por requisição, com preço por região do mundo. **O egress pela CDN sai mais barato que direto do S3**: é a otimização de custo mais citada na prova.

NO EXAME

"Reduzir latência global", "edge location", "distribuir conteúdo estático" → **CloudFront**. Confunde com **ElastiCache**, que faz cache perto do banco, não do usuário.

REDES E CDN · SERVIÇO 4 DE 10



Amazon API Gateway

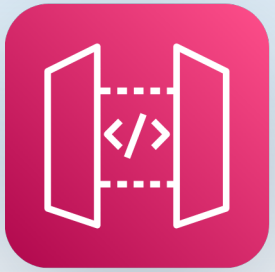
PORTA DE ENTRADA DE APIS

Recebe as chamadas HTTP, autentica, limita a taxa e encaminha para o Lambda ou para o seu backend.

PREÇO aws.amazon.com/api-gateway/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/apigateway CALCULADORA calculator.aws

AMAZON API GATEWAY

A recepção da sua API



É o **balcão de recepção**: confere quem é, vê se a pessoa pode entrar, controla quantas vezes ela pode voltar no mesmo dia e só então encaminha para a sala certa.

Autenticação

Valida token do Cognito, chave de API ou uma função autorizadora sua, antes de deixar passar.

Throttling

Limita requisições por segundo e por cliente, protegendo o backend de abuso e de pico.

Cache

Guarda a resposta por alguns segundos e devolve sem acionar o Lambda nem o banco.

Versões e estágios

Dev, homologação e produção convivem na mesma API, cada um com o seu endereço.

SEGURANÇA

Autorizadores do Cognito ou IAM, chaves de API, HTTPS obrigatório, integração com WAF. **A AWS opera o gateway; as regras de autorização são suas.**

PRECIFICAÇÃO

Por milhão de chamadas + transferência. A API HTTP custa bem menos que a REST. **Cache é cobrado por hora**, esteja sendo usado ou não.

NO EXAME

"Expor API", "porta de entrada do Lambda", "limitar taxa" → **API Gateway**. Ele quase sempre aparece junto do Lambda nos cenários serverless.

REDES E CDN · SERVIÇO 5 DE 10



AWS Direct Connect

LINK DEDICADO

Um circuito físico dedicado entre o seu datacenter e a AWS, sem passar pela internet.

PREÇO aws.amazon.com/directconnect/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/directconnect CALCULADORA calculator.aws

AWS DIRECT CONNECT

Um cabo só seu até a AWS



A VPN é uma **faixa exclusiva numa avenida pública**: segura, mas sujeita ao trânsito. O Direct Connect é uma **estrada particular**: ninguém mais passa por ela.

SITE-TO-SITE VPN

Túnel pela internet

- Sobe em **horas**, só com configuração
- Criptografado, mas trafega na internet pública
- Latência varia com o trânsito da rede
- Barato. É a escolha para começar ou para contingência

AWS DIRECT CONNECT

Circuito físico dedicado

- Leva **semanas ou meses**: envolve fibra e parceiro
- Não passa pela internet pública
- Latência **consistente** e banda garantida
- Caro. Justifica-se em volume alto e constante

SEGURANÇA

O link é privado, mas **não é criptografado por padrão**: o padrão é somar uma VPN por cima quando há exigência de criptografia. **A ponta do seu lado é sua.**

PRECIFICAÇÃO

Por **hora de porta** contratada + GB de saída, com egress mais barato que pela internet. Some o custo do parceiro de telecom. **Sem free tier.**

NO EXAME

"Latência consistente", "banda dedicada", "não passar pela internet" → **Direct Connect**. "Rápido de montar e barato" → **VPN**.

REDES E CDN · SERVIÇO 6 DE 10



Elastic Load Balancing

BALANCEAMENTO DE CARGA

Distribui as requisições entre várias instâncias e tira de rota quem parou de responder.

PREÇO aws.amazon.com/elasticloadbalancing/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing CALCULADORA calculator.aws

ELASTIC LOAD BALANCING

O porteiro que distribui a fila



É o **funcionário que organiza as filas do caixa**: manda cada cliente para o guichê mais livre e, se um caixa some, **para de mandar gente para ele** até voltar.

Application LB

Camada 7, entende HTTP. Roteia por caminho e por domínio. É o padrão para aplicação web e contêiner.

Network LB

Camada 4, TCP e UDP. Latência ultrabaixa e milhões de conexões. Para jogos, IoT e protocolos próprios.

Health check

É o que transforma o balanceador em ferramenta de disponibilidade: a instância doente sai de rota sozinha.

SEGURANÇA

Termina o TLS com certificado gerenciado pelo ACM, aceita WAF acoplado no ALB, e é ele quem fica exposto para que as instâncias fiquem na sub-rede privada.

PRECIFICAÇÃO

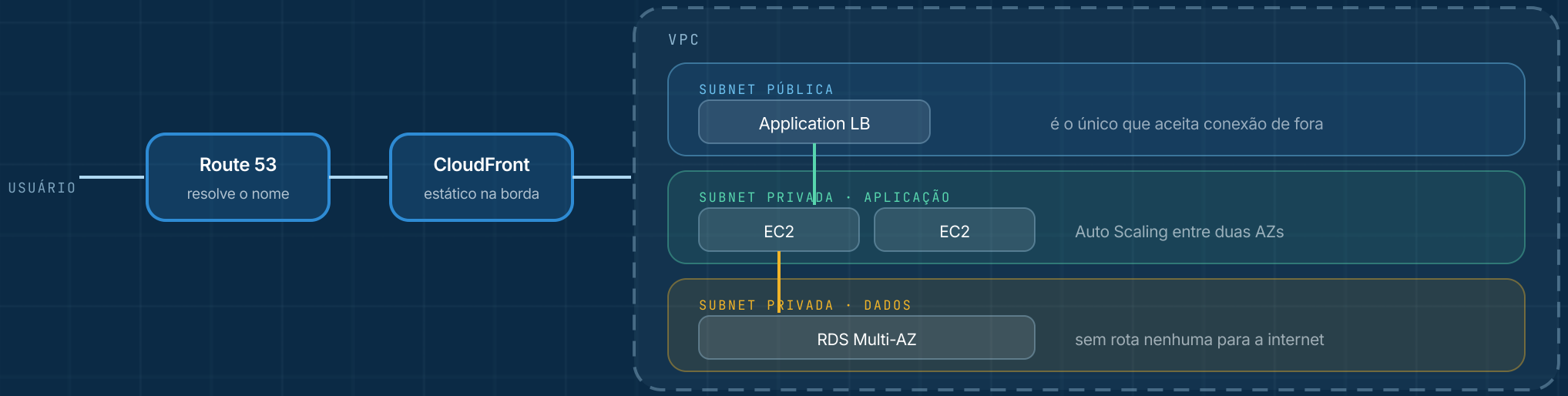
Por **hora de balanceador** + unidades de capacidade consumidas. **Cobra mesmo sem tráfego nenhum**: balanceador esquecido em ambiente de teste é clássico de fatura.

NO EXAME

"Distribuir tráfego", "alta disponibilidade entre AZs" → **ELB**. HTTP → **ALB**. TCP e latência ultrabaixa → **NLB**. Combina com Auto Scaling.

ARQUITETURA REAL · APLICAÇÃO WEB EM TRÊS CAMADAS

O caminho completo de uma requisição



Regra que a prova cobra: **só o balanceador fica na sub-rede pública**. Aplicação e banco vivem na privada.

PARTE 2 · ENXERGAR O QUE ACONTECEU

Monitoramento



CloudWatch

CloudTrail

X-Ray

Config

MONITORAMENTO · SERVIÇO 7 DE 10



Amazon CloudWatch

MÉTRICAS, LOGS E ALARMES

O que está acontecendo agora: uso de CPU, logs da aplicação e alarme quando passa do limite.

PREÇO aws.amazon.com/cloudwatch/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/cloudwatch CALCULADORA calculator.aws

AMAZON CLOUDWATCH

O painel do carro da sua conta



Velocímetro, marcador de combustível e luz de alerta: o CloudWatch mostra **como as coisas estão agora** e acende o aviso quando algum número sai da faixa que você definiu.

Métricas

CPU, rede, disco, requisições. Padrão a cada 5 minutos; detalhado a cada 1, cobrado à parte.

Logs

Os logs da aplicação, do Lambda e dos contêineres, todos pesquisáveis num lugar só.

Alarmes

"CPU acima de 80% por 5 minutos" → avisa por SNS, ou dispara o Auto Scaling sozinho.

Painéis

Gráficos reunidos numa tela só, para o time olhar durante um incidente.

SEGURANÇA

Logs criptografados com KMS, IAM decidindo quem lê cada grupo de log. **Cuidado: log de aplicação pode conter dado sensível, filtrar isso é responsabilidade sua.**

PRECIFICAÇÃO

Por métrica personalizada, por GB de log ingerido e armazenado, por alarme e por painel. **Log sem política de retenção acumula para sempre e vira surpresa na fatura.**

NO EXAME

"Monitorar desempenho", "alarme", "logs da aplicação" → **CloudWatch**. Ele responde **o que está acontecendo**, não quem fez.

MONITORAMENTO · SERVIÇO 8 DE 10



AWS CloudTrail

AUDITORIA DE CHAMADAS DE API

Quem fez o quê, quando e de onde. O registro de toda ação executada na conta.

PREÇO aws.amazon.com/cloudtrail/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/cloudtrail CALCULADORA calculator.aws

AWS CLOUDTRAIL

A câmera de segurança da conta



Enquanto o CloudWatch é o painel do carro, o CloudTrail é o **circuito de câmeras**: ele não mede nada, só registra **quem entrou, o que mexeu, quando e de qual endereço**.

Toda chamada de API

Console, CLI, SDK: tudo vira chamada de API, e toda chamada de API entra no registro.

Já vem ligado

Os últimos **90 dias** de eventos de gerenciamento ficam disponíveis sem você configurar nada.

Trilha para o S3

Para guardar além dos 90 dias, você cria uma trilha que despeja tudo num bucket.

SEGURANÇA

É **o** serviço de auditoria da AWS. Validação de integridade do arquivo, criptografia com KMS e bucket com Object Lock para que ninguém apague o rastro.

PRECIFICAÇÃO

Os **eventos de gerenciamento dos últimos 90 dias são gratuitos**. Trilhas adicionais e eventos de dados (leitura de objeto no S3, por exemplo) são cobrados por evento.

NO EXAME

"Quem apagou o bucket?", "auditoria", "conformidade", "governança" → **CloudTrail**. É a resposta sempre que a pergunta começa com **quem**.

MONITORAMENTO · SERVIÇO 9 DE 10



AWS X-Ray

RASTREAMENTO DISTRIBUÍDO

Segue uma única requisição por todos os serviços e mostra exatamente onde ela perdeu tempo.

PREÇO aws.amazon.com/xray/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/xray CALCULADORA calculator.aws

AWS X-RAY

Onde exatamente a requisição perdeu tempo



É o **rastreio da encomenda**: você vê cada parada do pacote e quanto ele ficou em cada uma. Numa arquitetura com dez serviços, é o que responde **"qual deles está lento?"**.

Mapa de serviços

Desenha sozinho quem chama quem, com o tempo médio e a taxa de erro de cada ligação.

Trace ponta a ponta

Segue **uma requisição específica** pelo API Gateway, pelo Lambda e pelo banco.

Para microsserviços

Numa aplicação monolítica ele ajuda pouco. O valor aparece quando há muitas peças conversando.

SEGURANÇA

IAM controla quem envia e quem lê os traces, e os dados ficam criptografados. **O que vai dentro do trace é escolha sua, não coloque dado pessoal ali.**

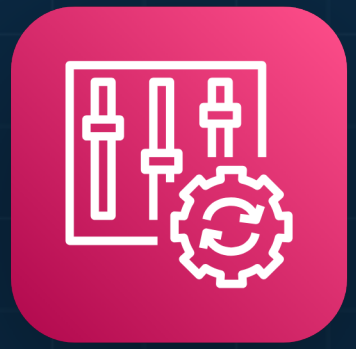
PRECIFICAÇÃO

Por trace gravado e por trace consultado, com free tier mensal. Como a amostragem é configurável, o custo acompanha o quanto você decide registrar.

NO EXAME

"Rastrear requisição entre serviços", "encontrar o gargalo", "microsserviços" → **X-Ray**. Aparece pouco, e sempre nesse recorte.

MONITORAMENTO · SERVIÇO 10 DE 10



AWS Config

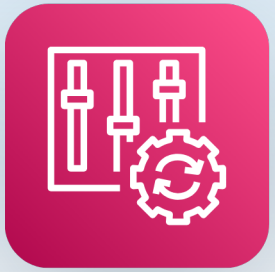
CONFORMIDADE DE CONFIGURAÇÃO

Guarda o histórico de configuração de cada recurso e avisa quando ele sai da regra.

PREÇO aws.amazon.com/config/pricing DOCUMENTAÇÃO docs.aws.amazon.com/config CALCULADORA calculator.aws

AWS CONFIG

O inventário que sabe como tudo estava ontem



É o **vistoriador do condomínio**: passa de recurso em recurso conferindo se cada um está dentro da regra ("todo bucket precisa ser privado") e **guarda o histórico de cada mudança**.

Histórico de configuração

Como este security group estava há três semanas? O Config guarda cada versão da configuração.

Regras de conformidade

Marca como não conforme o recurso que sai do padrão, volume sem criptografia, bucket público.

Correção automática

Além de apontar, pode disparar uma ação que devolve o recurso ao estado esperado.

SEGURANÇA

É uma ferramenta de **governança**: existe para provar conformidade a auditor e a regulador. Histórico gravado em bucket criptografado, com IAM controlando o acesso.

PRECIFICAÇÃO

Por item de configuração registrado e por avaliação de regra. **Ligar o registro para todos os recursos em todas as regiões é caro**: restrinja ao que importa.

NO EXAME

"Conformidade", "os recursos estão dentro da política?", "histórico de configuração" → **Config**. Pergunta **como está configurado**, não quem mexeu.

MONITORAMENTO · A CONFUSÃO Nº 1 DO DOMÍNIO

CloudWatch, CloudTrail ou Config?

CLOUDWATCH

O QUÊ

"A CPU está em 92%."

Métrica, log e alarme.
Olha para o presente.

DESEMPENHO

CLOUDTRAIL

QUEM

"A Ana apagou o bucket
às 3h14, deste IP."

Registro de chamadas de API.

AUDITORIA

AWS CONFIG

COMO ESTÁ

"Dezoito buckets estão
fora da política."

Estado e histórico de configuração.

CONFORMIDADE

Leia o enunciado procurando a pergunta: **o quê** · **quem** · **como está**. Ela entrega a resposta sozinha.

AWS HEALTH DASHBOARD · A QUINTA FERRAMENTA DE MONITORAMENTO

"É a minha aplicação ou é a AWS?"

CLOUDWATCH

Os seus recursos

"A CPU da minha EC2 está em 92%."

O problema está dentro da sua conta,
e a solução também.

AWS HEALTH DASHBOARD

A AWS em si

"O S3 está degradado em sa-east-1."

O problema não é seu, e ele avisa
também sobre manutenção programada.

Tem duas visões: o **estado geral dos serviços** e os **eventos que afetam a sua conta** especificamente.

SEGURANÇA

A visão personalizada mostra eventos dos **seus** recursos, então o acesso a ela é controlado por IAM como qualquer outro serviço.

PRECIFICAÇÃO

Gratuito. A API do Health, para automatizar reação a evento, exige plano de suporte Business ou superior.

NO EXAME

"Saber se um serviço da AWS está com problema" ou "manutenção programada" → **Health Dashboard**. Se é o *seu* recurso, é CloudWatch.

REDES · OS NOMES QUE APARECEM COMO ALTERNATIVA

Mais quatro para reconhecer

Estes não exigem profundidade no CLF-C02, mas aparecem como **distrator** nas questões de rede, e saber o que cada um faz já elimina alternativa.

SERVIÇO	RESOLVE	A FRASE QUE O DENUNCIA
Global Accelerator	Entra na rede da AWS no ponto mais próximo e trafega por ela até o destino	"melhorar latência de aplicação **não-HTTP**", "IP fixo global"
Transit Gateway	Um hub central que conecta dezenas de VPCs e o datacenter	"muitas VPCs", "acabar com a malha de peering"
AWS PrivateLink	Acessa um serviço de forma privada, sem expor nada à internet	"acesso privado a um serviço de terceiro"
Site-to-Site VPN	Túnel criptografado entre o datacenter e a VPC, pela internet	"conectar rápido e barato", "contingência do Direct Connect"
Certificate Manager	Emite e renova o certificado TLS sozinho, de graça	"certificado SSL gerenciado", "renovação automática"

Cuidado com a dupla clássica: **CloudFront** faz cache de conteúdo na borda · **Global Accelerator** não faz cache, só melhora o caminho da rede.

COLA Nº 1 · REDES E CDN

Seis serviços, seis papéis no caminho

SERVIÇO	CAMADA	RESOLVE	COMO COBRA	PALAVRA-CHAVE NO ENUNCIADO
Amazon VPC	Rede	Isolamento e endereçamento	Grátis; NAT e IP à parte	sub-rede pública e privada, IGW, NAT
Route 53	DNS	Nome vira endereço	Zona/mês + consultas	domínio, latência, failover entre regiões
CloudFront	Borda	Latência global e egress	Por GB e por requisição	CDN, edge location, conteúdo estático
API Gateway	Aplicação	Entrada e proteção da API	Por milhão de chamadas	expor API, throttling, com Lambda
Direct Connect	Física	Link dedicado ao datacenter	Hora de porta + GB	latência consistente, sem internet, híbrido
Load Balancing	Rede/Aplicação	Distribuir e tirar de rota	Hora + capacidade	distribuir tráfego, várias AZs, health check

Regra prática: o balanceador fica na sub-rede **pública**; aplicação e banco, na **privada**.

COLA Nº 2 · MONITORAMENTO

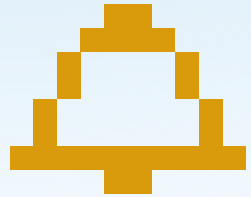
Quatro serviços, quatro perguntas

SERVIÇO	RESPONDE	GUARDA	COMO COBRA	PALAVRA-CHAVE NO ENUNCIADO
CloudWatch	O que está acontecendo	Métricas, logs, alarmes	Por métrica, GB de log e alarme	desempenho, alarme, CPU, logs
CloudTrail	Quem fez	Chamadas de API	90 dias grátis; trilhas à parte	auditoria, quem apagou, governança
AWS X-Ray	Onde demorou	Traces de requisição	Por trace gravado e lido	gargalo, microsserviços, rastrear
AWS Config	Como está configurado	Histórico e conformidade	Por item e por avaliação	conformidade, política, histórico de config

Se aparecer **Amazon Inspector** ou **GuardDuty** nas alternativas, eles são de segurança: voltam no pilar 4.

O QUE DERRUBA CANDIDATO

Pegadinhas clássicas (1 de 2)



CLOUDWATCH E CLOUDTRAIL

✗ "Preciso saber quem apagou a instância: vou no CloudWatch."	✓ CloudWatch mede **desempenho**. Quem registra **ações de usuário** é o CloudTrail. Pergunta que começa com "quem" tem uma resposta só.

SECURITY GROUP NEGANDO

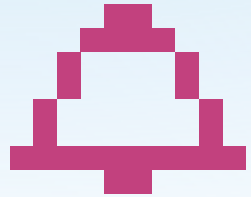
✗ "Vou criar uma regra no security group para bloquear este IP."	✓ Security group **só tem regra de permitir**. Para negar um IP específico, o instrumento é a **NACL**, na sub-rede.

SUB-REDE "PRIVADA" SEM SER

✗ "Chamei a sub-rede de privada, então ela é privada."	✓ O que define é a **tabela de rotas**. Se existe rota para o Internet Gateway, ela é pública: o nome não muda nada.

O QUE DERRUBA CANDIDATO

Pegadinhas clássicas (2 de 2)



VPN E DIRECT CONNECT

✗ "Precisamos conectar o datacenter amanhã: vamos de Direct Connect."	✓ Direct Connect envolve **fibra física e parceiro de telecom**: leva semanas. Para conectar agora, é **Site-to-Site VPN**.

CLOUDFRONT E ELASTICACHE

✗ "Os dois fazem cache, então servem para a mesma coisa."	✓ CloudFront guarda **conteúdo perto do usuário**. ElastiCache guarda **resultado de consulta perto da aplicação**. Pontos opostos da arquitetura.

A VPC É GRÁTIS

✗ "VPC não custa nada, então minha rede é de graça."	✓ A VPC é gratuita, mas o **NAT Gateway cobra por hora e por GB** processado. É uma das linhas que mais surpreende na primeira fatura.

Questões

QUESTÃO 1 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Alguém apagou o banco de produção

Um banco de dados de produção foi excluído durante a madrugada. A diretoria quer saber **qual usuário executou a ação, a que horas e de qual endereço IP**. Qual serviço traz essa informação?

A) Amazon CloudWatch

B) AWS CloudTrail

C) AWS X-Ray

D) Amazon VPC Flow Logs

QUESTÃO 1 DE 5 · GABARITO

Alguém apagou o banco de produção

Um banco de dados de produção foi excluído durante a madrugada. A diretoria quer saber **qual usuário executou a ação, a que horas e de qual endereço IP**. Qual serviço traz essa informação?

A) Amazon CloudWatch

B) AWS CloudTrail

C) AWS X-Ray

D) Amazon VPC Flow Logs

GABARITO COMENTADO

B · AWS CloudTrail

Apagar um banco é uma **chamada de API**, e o CloudTrail registra toda chamada com autor, horário e origem. Pergunta que começa com **quem** tem uma resposta só.

Por que as outras caem: A: CloudWatch mede desempenho, não registra ação de usuário. **C:** X-Ray rastreia latência dentro da aplicação. **D:** Flow Logs mostram tráfego de rede, não ações administrativas.

QUESTÃO 2 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Usuários na Ásia reclamam de lentidão

Um site hospedado apenas na região da Virgínia do Norte serve imagens e vídeos pesados. Usuários na Ásia e na Europa reclamam de **lentidão para carregar as páginas**. Qual serviço resolve o problema com o menor esforço?

A) Trocar as instâncias EC2 por outras maiores

B) Colocar o Amazon CloudFront na frente da aplicação

C) Criar uma VPC em cada continente

D) Habilitar o Multi-AZ no banco de dados

QUESTÃO 2 DE 5 · GABARITO

Usuários na Ásia reclamam de lentidão

Um site hospedado apenas na região da Virgínia do Norte serve imagens e vídeos pesados. Usuários na Ásia e na Europa reclamam de **lentidão para carregar as páginas**. Qual serviço resolve o problema com o menor esforço?

A) Trocar as instâncias EC2 por outras maiores

B) Colocar o Amazon CloudFront na frente da aplicação

C) Criar uma VPC em cada continente

D) Habilitar o Multi-AZ no banco de dados

GABARITO COMENTADO

B · Amazon CloudFront

O problema é **distância física**, não falta de capacidade. A CDN guarda cópias do conteúdo em pontos de presença perto do usuário, e ainda reduz o egress da origem.

Por que as outras caem: A: instância maior não encurta a distância. **C:** replicar a arquitetura por continente resolveria, mas com esforço enorme. **D:** Multi-AZ é disponibilidade, e não muda a latência do usuário.

QUESTÃO 3 DE 5 · ESTILO CLF-C02

O banco não pode ficar exposto

Ao desenhar uma aplicação web numa VPC, o time precisa garantir que o banco de dados **não seja acessível pela internet**, mas que ainda consiga baixar atualizações de segurança. Qual desenho atende os dois requisitos?

A) Banco na sub-rede pública, com security group fechado

B) Banco na sub-rede privada, com saída por NAT Gateway

C) Banco na sub-rede pública, sem IP público

D) Banco fora da VPC, protegido por NACL

QUESTÃO 3 DE 5 · GABARITO

O banco não pode ficar exposto

Ao desenhar uma aplicação web numa VPC, o time precisa garantir que o banco de dados **não seja acessível pela internet**, mas que ainda consiga baixar atualizações de segurança. Qual desenho atende os dois requisitos?

A) Banco na sub-rede pública, com security group fechado

B) Banco na sub-rede privada, com saída por NAT Gateway

C) Banco na sub-rede pública, sem IP público

D) Banco fora da VPC, protegido por NACL

GABARITO COMENTADO

B · Sub-rede privada com NAT

É o desenho padrão. A sub-rede privada não tem rota de entrada vinda da internet; o **NAT Gateway** permite a saída para atualizações, **sem abrir caminho de volta**.

Por que as outras caem: A e **C:** colocar o banco na sub-rede pública contraria a boa prática, mesmo com o acesso fechado. **D:** o RDS vive obrigatoriamente dentro de uma VPC.

QUESTÃO 4 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Todo volume precisa estar criptografado

Uma política interna exige que **todo volume EBS da conta seja criptografado**. O time de governança quer ser **avisado automaticamente** sempre que aparecer um volume fora dessa regra. Qual serviço usar?

A) Amazon CloudWatch

B) AWS CloudTrail

C) AWS Config

D) AWS X-Ray

QUESTÃO 4 DE 5 · GABARITO

Todo volume precisa estar criptografado

Uma política interna exige que **todo volume EBS da conta seja criptografado**. O time de governança quer ser **avisado automaticamente** sempre que aparecer um volume fora dessa regra. Qual serviço usar?

A) Amazon CloudWatch

B) AWS CloudTrail

C) AWS Config

D) AWS X-Ray

GABARITO COMENTADO

C · AWS Config

A palavra-chave é **política**, ou seja, conformidade. O Config avalia continuamente a configuração dos recursos contra regras e marca os não conformes.

Por que as outras caem: A: mede desempenho, não avalia configuração. **B:** mostraria *quem criou* o volume, mas não avalia se ele está dentro da regra. **D:** nada a ver com governança.

QUESTÃO 5 DE 5 · ESTILO CLF-C02

Latência previsível para o ERP

Uma indústria mantém o ERP no próprio datacenter e vai integrá-lo a serviços na AWS. O tráfego é **alto e contínuo**, e a empresa exige **latência consistente** e que os dados **não trafeguem pela internet pública**. O que recomendar?

A) Site-to-Site VPN sobre a internet

B) AWS Direct Connect

C) Amazon CloudFront com origem no datacenter

D) VPC peering entre as duas redes

QUESTÃO 5 DE 5 · GABARITO

Latência previsível para o ERP

Uma indústria mantém o ERP no próprio datacenter e vai integrá-lo a serviços na AWS. O tráfego é **alto e contínuo**, e a empresa exige **latência consistente** e que os dados **não trafeguem pela internet pública**. O que recomendar?

A) Site-to-Site VPN sobre a internet

B) AWS Direct Connect

C) Amazon CloudFront com origem no datacenter

D) VPC peering entre as duas redes

GABARITO COMENTADO

B · AWS Direct Connect

Três exigências e uma resposta só: **latência consistente**, **volume alto e contínuo** e **fora da internet pública**. É a definição de um circuito dedicado.

Por que as outras caem: A: a VPN é criptografada, mas trafega pela internet e a latência varia. **C:** CDN entrega conteúdo a usuários finais, não integra sistemas. **D:** peering liga duas VPCs, e um datacenter não é uma VPC.

UMA PÁGINA PARA REVISAR ANTES DO EXAME

FlashCards

Amazon VPC
Rede privada com sub-redes, rotas, IGW e NAT. Grátis; o NAT Gateway é que pesa na conta.

Route 53
DNS com health check e roteamento por latência, geolocalização, peso e failover.

CloudFront
CDN com cache na borda. Reduz latência global e barateia o egress da origem.

API Gateway
Porta de entrada da API: autentica, limita taxa e faz cache. Anda junto do Lambda.

Direct Connect
Circuito físico dedicado. Latência consistente, semanas para montar, sem criptografia por padrão.

Load Balancing
ALB para HTTP, NLB para TCP. Health check tira de rota quem caiu. Cobra mesmo parado.

CloudWatch
Responde **o quê**: métricas, logs e alarmes. Olha para o presente e dispara ações.

CloudTrail
Responde **quem**: registro de chamadas de API. 90 dias grátis, auditoria e governança.

AWS X-Ray
Responde **onde demorou**: rastreia a requisição entre serviços e desenha o mapa.

AWS Config
Responde **como está configurado**: histórico e conformidade contra regras.

SG × NACL
Security group é stateful, na instância, só permite. NACL é stateless, na sub-rede, e nega.

VPN × DX
VPN sobe em horas e é barata. Direct Connect leva semanas e entrega latência previsível.

Regra de ouro do pilar: **o quê → CloudWatch · quem → CloudTrail · como está → Config · só o balanceador fica na sub-rede pública.**

PARA LEVAR DAQUI

Onde continuar depois da aula

Controlar o custo

Antes de subir qualquer recurso, simule na calculadora. Depois de subir, olhe o billing toda semana e ligue um alarme de orçamento.

CALCULADORA calculator.aws

BILLING console.aws.amazon.com/billing

FREE TIER aws.amazon.com/pt/free

Estudar com a AWS

O Skill Builder tem a trilha oficial do CLF-C02. O Builder Center é o hub da comunidade: use o link exclusivo da nossa liga ao se cadastrar.

SKILL BUILDER skillbuilder.aws

BUILDER CENTER · LIGA bit.ly/3U5ayCy

EXAME CLF-C02 aws.amazon.com/pt/certification/…

Acompanhar a liga

A agenda dos encontros vive no Meetup. O material de cada aula, incluindo estes slides, fica no GitHub da liga.

MEETUP meetup.com/aws-sbg-pucrs

SITE liganuvem.com

INSTAGRAM @liganuvem.pucrs

Todo preço citado neste deck é **referência de us-east-1** e envelhece. A calculadora é a fonte confiável na hora de dimensionar de verdade.



TRILHA CLF-C02 · PILAR 3 DE 7

Redes e Monitoramento

Como o tráfego chega até você e como você enxerga o que aconteceu

10 SERVIÇOS · CICLO 2 · 2026/2